MATH317 · NUMERICAL METHODS

Midterm 471 الحل

20/10/2025 · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: الأخطاء

Exact value:	$r = x - y = 0.00016$	[1 mark]
Round to four digits:	$\tilde{x} = 0.5462$ $\tilde{y} = 0.5460$	[1 mark]
Approximation:	$\tilde{r} = 0.5462 - 0.5460 = 0.0002$	[1 mark]
Absolute error = $\lvert 0.00016 - 0.0002 \rvert = 0.00004$		[2 marks]

Relative error $= \frac{0.00004}{0.00016} = 0.25$ [2 marks]

الخطأ النسبي 25% لأننا طرحنا رقمين متقاربين.

02 حل Q2: Horner و Taylor

المعاملات: `3, -4, 0, -12` . الصفر مكان `x` .

a)	3	−4	0	−12
−2 |		−6	20	−40
	3	−10	20	−52

P(−2) = −52

```
b)        3      −4       0     −12
  3 |             9      15      45
          3       5      15 |    33        c0 = 33
                  9      42
          3      14 |    57              c1 = 57
                  9
          3 |    23                     c2 = 23
          3                             c3 = 3
```

$$P(x) = 3(x-3)^3 + 23(x-3)^2 + 57(x-3) + 33$$

03 حل Q3: Floating-point

1. $(45)_{10} = (55)_8 = (101101)_2$
2. $(.21875)_{10} = (.16)_8 = (.001110)_2$
3. $(45.21875)_{10} = (101101.001110)_2 = (1.01101001110)_2 \times 2^5$

   stored mantissa: .01101001110

4. $c - 127 = 5 \quad \rightarrow \quad c = 132 = (204)_8 = (1000\ 0100)_2$
5. $[1\ 10000100\ 01101001110...0000]_2$

   $[1100\ 0010\ 0011\ 0100\ 1110\ 0000\ ...\ 0000]_2$

   $= [C234E000]_{16}$

ملاحظة على ورقة الاختبار

نص السؤال مكتوب فيه "single-precision ... in a 64-bit word-length"، وهذا خطأ مطبعي.

الحل في النموذج Single (32-bit).

Q4: Bisection حل 04

a) $u = f(2) = 8 - 18 + 1 = -9$ $v = f(4) = 64 - 36 + 1 = 29$

$u \cdot v < 0 \rightarrow$ f has a root α in $[2, 4]$

$f'(x) = 3x^2 - 9 > 0$ on $[2, 4] \rightarrow$ f is increasing $\rightarrow$ exactly one root

b) $n = 0$: $x_0 = \frac{2 + 4}{2} = 3$ $w = f(3) = 1$

$u \cdot w < 0 \rightarrow b = x_0 \rightarrow [2, 3]$

$n = 1$: $x_1 = \frac{2 + 3}{2} = 2.5$ $w = f(2.5) = -5.875$

$u \cdot w > 0 \rightarrow a = x_1 \rightarrow [2.5, 3]$

$n = 2$: $x_2 = \frac{2.5 + 3}{2} = 2.75$ $w = f(2.75) = -2.9531$

$u \cdot w > 0 \rightarrow a = x_2 \rightarrow [2.75, 3]$

Error	$f(x_n)$	x_n	n
1	1	3	0
0.5	−5.875	2.5	1
0.25	−2.9531	2.75	2

ملاحظات على النموذج

النموذج كاتب `f(4) = 38` . الحساب الصحيح `64 − 36 + 1 = 29` . النتيجة ما تتغير لأن الإشارة موجبة في الحالتين.

وفي آخر النموذج مكتوب: ترك أي خطوة ينقص الدرجة.